Guía docente: Hidrología Aplicada

Código	AMB-2214
Créditos ECTS	6
Curso y semestre	3.º curso, primer semestre
Carácter	Obligatoria
Profesorado	Dra. Inés Montalvo Ruiz (coordinadora) Dr. Tomás Arribas Gil
Horario de tutorías	Martes y jueves, de 11:00 a 13:00

1. Descripción de la asignatura

La asignatura introduce los procesos del ciclo hidrológico y los métodos cuantitativos para estimar caudales en cuencas pequeñas y medianas. Se combinan sesiones teóricas, prácticas de laboratorio y una salida de campo al embalse de La Peñuela.

2. Competencias

2.1 Competencias generales

- Analizar datos ambientales con rigor estadístico.
  - Interpretar series temporales de precipitación.
  - Evaluar la incertidumbre de una medida.
- Comunicar resultados técnicos de forma clara y ordenada.

2.2 Competencias específicas

- Calcular hidrogramas de crecida mediante el método racional y el hidrograma unitario.
- Diseñar una campaña de aforo en un cauce natural.

3. Cronograma

Las fechas concretas de cada sesión se publicarán en el aula virtual al inicio del semestre.

Semana	Tema	Lecturas
1	Presentación. El ciclo hidrológico	Cap. 1
2	Precipitación: medida y análisis	Cap. 2
3	Interceptación y evapotranspiración	Cap. 3
4	Infiltración y humedad del suelo	Cap. 4
5	Escorrentía superficial	Cap. 5
6	Práctica 1: análisis de un aguacero	Guion P1
7	Hidrograma unitario	Cap. 6

Semana	Tema	Lecturas
8	Laminación de avenidas	Cap. 7
9	Aguas subterráneas: conceptos básicos	Cap. 8
10	Práctica 2: ensayo de bombeo	Guion P2
11	Aforos y curvas de gasto	Cap. 9
12	Salida de campo al embalse de La Peñuela	Cuaderno de campo
13	Calidad del agua y caudales ecológicos	Cap. 10
14	Repaso y presentación de trabajos	—

4. Evaluación

Actividad	Peso en la nota		Nota mínima
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria	
Examen final	50 %	70 %	4,0
Prácticas de laboratorio	25 %	30 %	5,0
Trabajo en grupo	25 %	—	—
Total	100 %	100 %	—

Para superar la asignatura es necesario obtener al menos un 5,0 en la nota final ponderada. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria.

5. Bibliografía básica

- Ferrán Soler, M. Fundamentos de hidrología de superficie. Ediciones Ribera, 2019.
- Ortega Llamas, J. y Pinto Ceballos, R. Manual de aforos en cauces naturales. Editorial Cuenca Alta, 2021.
- Valdés Moreno, A. Aguas subterráneas para ingenieros. Prensas del Valle, 2018.